

Komputerowe Systemy Sterowania

Systemy sterowania służą:

- do realizacji różnych zadań, by uzyskać efekt
- może być sterowanie automatyczne

W automatyce ważne jest:

- stabilność
- predykcyjność (przyszłość)
- realizowalność

Trudno jest rozwiązać zadanie bo modele matematyczne nie są wystarczająco dokładny aby zachować stabilność. Wprowadzono zmienną sterującą (podpowiada jak sterować) by móc wzmocnić albo zmniejszyć parametry – adaptacja.

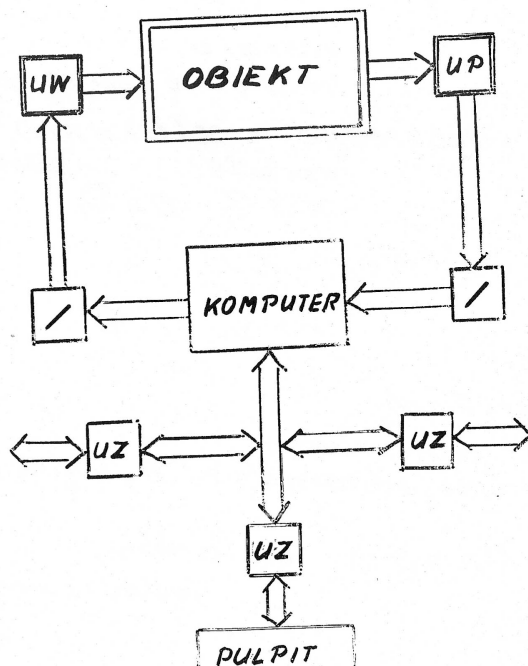
Adaptacja – dostosowanie się układów do panujących warunków

Self-tuning – samo dostrajanie się, za pomocą zmiennej zewnętrznej, mierzalnej która mówiła jaką procedurę wykonać. Może być też oparta na identyfikacji obiektów (zakładamy że znamy strukturę obiektów). Estymacje stanu – znamy jego model i znamy jego stan?

Identyfikacja

- proste modele (liniowa identyfikacja)

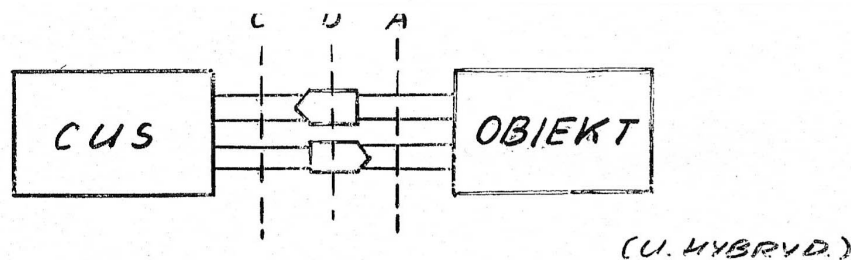
Podstawowe elementy CUS



Legenda:

CUS – Cyfrowy Układ Sterowania

Podwójne obramowanie – świat człowieka



Zakładamy, że momenty czasowe t_i są rozłożone równomiernie (okres próbkowania)

• dyskretne $x(t_i) = x(i)$
 - kształt
 - $x \in \mathbb{C}_x$ $t_i \in \mathcal{D}_t$ (~~energia~~)

- Energie tracimy.
- Dziedzina to zbiór dyskretny, a przeciwdziedzina należy do zbioru continuum

Aproksymacją aproksymacji jest:

• cyfrowe $x(i)$
 - kształt
 - $x \in \mathcal{D}_x$ $i \in \mathcal{D}_i$

- Dziedzina i przeciwdziedzina należą do zbioru dyskretnego.

Układy (sterowania rzeczywistego):

- jednorodne
- niejednorodne (hybrydowe)

Analiza układów jednorodnych

Metody analizy

- metody czasu ciągłego - (CUS + K.A. (Kanał Automatyki))
 - obiektowy punkt widzenia
 - złożona analiza układów hybrydowych
 - stosowny sposób projektowania (podejście niemal modelowe)
 - projekt
 - dyskretna aproksymacja
 - cyfrowa implementacja
- metody czasu dyskretnego - (Obiekt + K.A.)
 - komputerowy (narzędziowy) punkt widzenia
 - prosta analiza układów hybrydowych
 - Problematiczne wyniki syntezy
 - Ustalenie okresu próbkowania
 - decyduje o złożoności obiektu modelu matematycznego
 - gdy zły okres to złe wyniki

- Istnienie efektów nieuchwytnego

Transformata Z

- do rozwiązywania problemów
- wrażenie niezależności od próbkowania

Przy nowoczesnych komputerach o wysokich częstotliwościach (taktowaniu) Transformata Laplace'a jest lepsza niż transformata Z.

Metody opisu układów cyfrowych (dyskretnych)

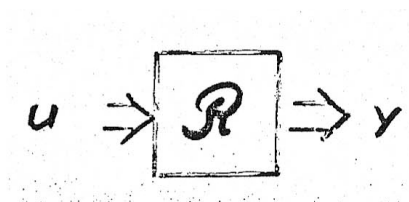
Metody opisu:

- Metody opisu układów dyskretnych (impulsowych)
 - podstawowe znaczenie
 - ograniczona dokładność
 - układy cyfrowe nie są równe układom dyskretnym
 - patrząc na nie widzimy wykresy impulsów w momentach czasu.
- Funkcje logiczne (algebra Boole'a)
 - technika cyfrowa (proste elementy)
 - elementy języków programowania (niskiego i wysokiego rzędu : systemy eksperckie)
- Metody numeryczne i języki programowania
 - rozwinięcie algebry Bool'a
 - stosowne do opisu układów cyfrowych i modelowania
 - perspektywy
 - rozwój zastosowania układów cyfrowych
 - standaryzacja języków
- Metody opisu układów cyfrowych
 - funkcje
- Metody opisu układów cyfrowych oraz dyskretnych
 - schematy blokowe
 - grafy

Oznaczenia:

- ładne literki – ciągłe
- normalne – dyskretne

Układy dyskretne



Funkcja ciągła, gdy obustronne granice dążą do jednego punktu.

T – okres próbkowania

R – relacja, operator arytmetyczny, układ, system, funkcja, proces, program

- ma w sobie ukryte informacje o T

$$y(t_n) = R u(t_n)$$

- sygnał y ciągły w czasie
- Indeks n = indeks czasowy - konkretna wartość czasu

$$y(nT) = R u(nT)$$

- sygnał y ciągły w czasie
- Tutaj n także jest indeksem czasowym, przy założeniu, że
 - nT i $n(T+1)$ to te same odstęp czasu
 - wprowadzono uporządkowanie

$$y(n) = R u(n)$$

- wartości dyskretne
- nie ma T – pozbywamy się kontekstu (zakładamy że wiemy jakie jest T)
- inne R niż w dwóch powyższych

$$f(nT) \triangleq f(n)$$

- z lewej sygnał ciągły
- z prawej sygnał dyskretny
- zmiana świata rzeczywistego na wirtualny

Własność operatorów

Niezmienniczość $\mathcal{N}$

- niezmienniczość charakterystyk (parametryczna), a nie sygnału. Niezmienna relacja.

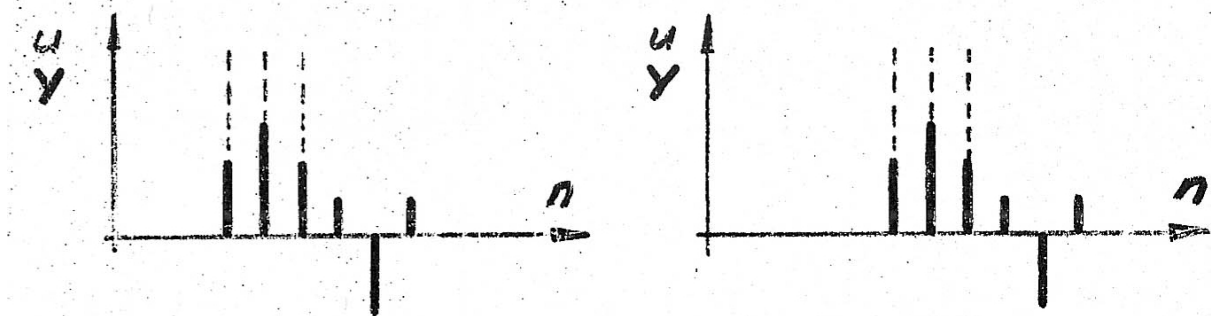
$$\mathcal{R}: u(n) = y(n) = \emptyset \text{ dla } n < 0 \quad (\text{st. spocz.})$$

- N należy do zbioru $\mathcal{N}$, układ jest niezmienniczy

$$u, \quad \mathcal{R} \in \mathcal{P} \Leftrightarrow \mathcal{R}u(n-k) = y(n-k)$$

- Dla każdego u ... (kiepsko to widzieć)
- N należy do zbioru $\mathcal{N}$, układ jest niezmienniczy
- Układ jest opisany, układ odpowie zawsze z tym samym przesunięciem

Układ zawsze tak samo reaguje po przebudzeniu



Liniowość $\mathcal{L}$

Układ odpowiada jeśli przeskalujemy sygnał

$$\mathcal{R} \in \mathcal{L} \Leftrightarrow \text{w.l.}$$

- warunek liniowego ważenia

Opcja 1

$$\text{w.l.} \quad \begin{cases} \mathcal{R} \alpha u(n) = \alpha \mathcal{R} u(n) \\ \mathcal{R}[u_1(n) + u_2(n)] = \mathcal{R} u_1(n) + \mathcal{R} u_2(n) \end{cases}$$

- pierwszy wzór to skalowanie
- drugi to superpozycja

albo opcja 2

$$\text{w.l.} \quad \mathcal{R}[\alpha u_1 + \beta u_2] = \alpha \mathcal{R} u_1 + \beta \mathcal{R} u_2$$

- sumę ważoną można przedstawić jako iloczyn skalarny

Gdzie:

$$\forall u, u_1, u_2 \in \mathcal{D},$$

- dyskretne

$$\alpha, \beta \in \mathcal{R}$$

- ciągłe

Przyczynowość $\mathcal{P}$

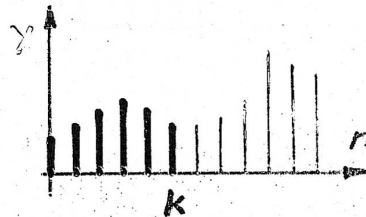
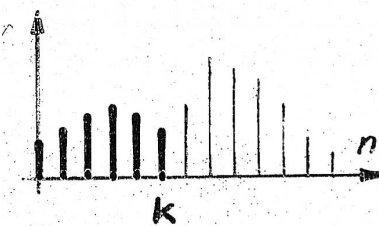
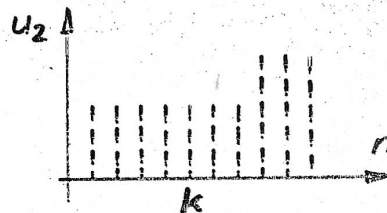
PRZYZCYNOWOŚĆ $\mathcal{P}$

$$\mathcal{R} \in \mathcal{P} \Leftrightarrow \mathcal{R} u_1(n) = \mathcal{R} u_2(n)$$

$$\forall n \leq k, \forall u_1(n), u_2(n) \in \mathcal{D}:$$

$$u_1(n) = u_2(n) \text{ dla } n \leq k$$

$$u_1(n) \neq u_2(n) \text{ dla } n > k$$



- Dla $n \leq k$ te same punkty (sygnały są takie same)
- Dla $n > k$ sygnały są inne
- Do pewnego momentu wejścia są takie same, wyjścia także są takie same
- Jego przyczynowość, takie samo zachowanie?
- Nie może przewidzieć przyszłości - przyszłego kształtu sygnału wejściowego
- Układ nie przewiduje, reaguje tylko na to co było
- Przy odpowiednich warunkach musimy skupić się na odpowiednim wyjściu
- Najważniejsza cecha świata rzeczywistego – czas jest przyczynowo-skutkowy

Z kolei nieprzyczynowość:

- ma sens, filtry mogą analizować sygnały z przyszłości w świecie wirtualnym, w kolejnych komórkach kolejne wartości sygnału
- sięga do przyszłości, szuka po pamięci → np. w kontekście analizowania obrazu wyszukuje krawędzie
- przy sztucznym opóźnianiu działania (przy buforowaniu) można działać w świecie rzeczywistym → np. rozmowy międzynarodowe, wprowadzono buforowanie i przetwarzanie (opóźnienia)

Układy nierekursywne

- Może być nieprzyczynowy
- Problem z realizowalnością
- Dostępne próbki: przeszłe, teraźniejsze, przyszłe

$$y(n) = \mathcal{R}\{\dots, u(n-1), u(n), u(n+1), \dots\}$$

- Dyskretny

Przypadek 1:

Gdy:

$$\mathcal{R} \in \mathcal{L}, \quad \mathcal{R} \in \mathcal{P}$$

- Liniowość i niezmienniczość to

$$y(n) = \mathcal{R}\{\dots\} = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} a_i u(n-i)$$

- jest to ważona kombinacja próbek, suma próbek przeszłych i przyszłych
- ujemne indeksy mówią o sięganiu przyszłości, dodatnie o przeszłości

Przypadek 2:

Gdy:

$$\mathcal{R} \in \mathcal{P}$$

- Przyczynowość to

$$y(n) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i u(n-i)$$

Przypadek 3:

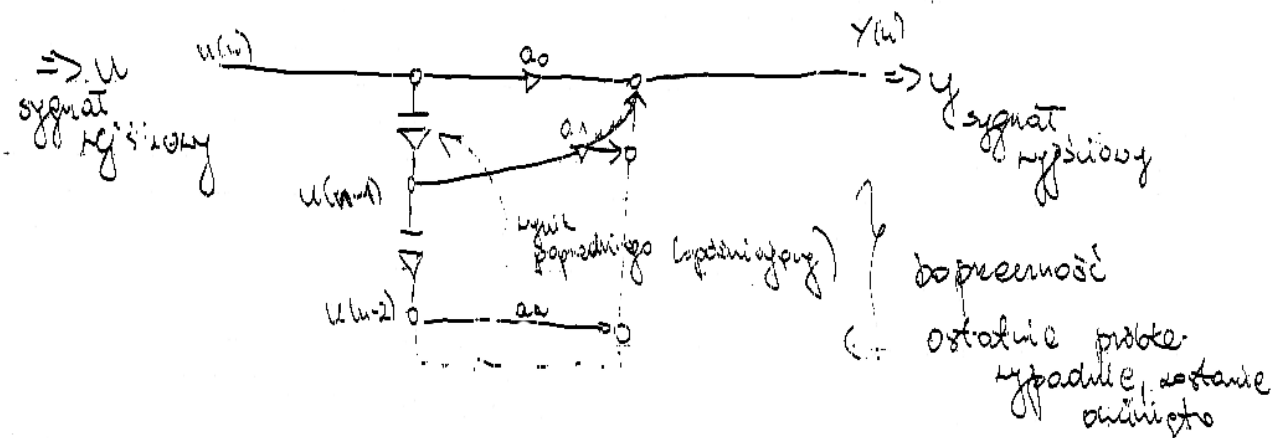
$$\text{oraz } \left. \begin{array}{l} u(n) = \emptyset \text{ dla } n < 0 \\ a_i = \emptyset \text{ dla } i > N \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$y(n) = \sum_{i=0}^n a_i u(n-i) + \sum_{j=1}^{\infty} a_j u(-j) =$$

- Druga suma dla ujemnych argumentów

$$= \sum_{i=0}^N a_i u(n-i)$$

- N – długość pamięci układu
- n – indeks bieżącego momentu obliczeniowego (czasu)
 - bieżące chwile czasu skraca nam długość filtra
- ustalone wagi
- Wada tego filtra:
 - żeby dobrze działał musi mieć dużą (długą) pamięć
 - przy pierwszych próbkach pamięć nie zapełniona (gdy $n \neq N$) i wykonywane są niepotrzebne operacje (przy drugim składniku przy ujemnych argumentach)
- Liniowy, niezmienniczy, przyczynowy układ (filtr) nierekursywny opisuje równania różnicowe N -tego rzędu (filtr poprzeczny)



Układy Rekursywne

$$y(n) = \mathcal{R} \{ \dots, u(n-1), u(n), u(n+1) \dots \\ \dots, y(n-1), y(n), y(n+1) \dots \}$$

- Górna część – trajektowanie sygnału wejściowego
- Dolna część – trajektowanie sygnału wyjściowego

- może być wykorzystywane do obliczania sygnału wyjściowego

$$R \in \mathbb{R}, \mathbb{N}, \mathbb{D}$$

$$y(n) = \sum_{i=0}^N a_i u(n-i) - \sum_{i=1}^M b_i y(n-i)$$

- pierwsza suma to są ważone próbki sygnału wejściowego
- druga suma to są ważone próbki sygnału wyjściowego
- warto zauważyć że z każdą próbką jest inna waga

Sygnał

- zestaw próbek
- suma sygnałów, gdzie każdy jest próbką

Taki układ jest:

- niezmienniczy – bo się nie zmienia w czasie. Parametry oraz współczynniki nie zależą od n (momentu obliczeniowego)
- przyczynowy – do jego obliczenia potrzebujemy tylko informacji z przeszłości. Wykorzystujemy informacje tylko do momentu n -tego ($n - i$)
- liniowy – bo suma ważona

Splot

$$u(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} u_k(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} u(k) \delta(n-k)$$

- W tym przypadku nie jest to już suma ważona, tylko złożenie funkcji
- u_k wszędzie równa się 0, tylko dla $n = k$ jest niezerowa
- ten śmieszna funkcja na końcu to Delta kroneckera, która
 - przyjmuje wartość jednostkową tylko gdy jej argumentem jest 0
 - $\text{kronecker}(K - L) = 1$, gdy $K = L$
 - $\text{kronecker}(K - L) = 0$, gdy $K \neq L$
- $u(k) \neq 0$, gdy $n = k$
- $u(k) = 0$, gdy $n \neq k$

Odpowiedź impulsowa:

$$h(n) = R \delta(n) \Rightarrow y(n) = R u(n) = R \sum_k u(k) \delta(n-k) =$$

- Ostatnie równość to ciąg zważonych delt kroneckera

$$= \sum_k u(k) \mathcal{R}\delta(n-k) = \sum_k u(k) h(n-k)$$

- Ostateczny wynik tego równania jest nazywany splotem
- Wykazuje on podobieństwo do iloczynu skalarnego
- Jest to układ niezmienniczy i liniowy
- Odpowiedz układu liniowego w czasie można interpretować jako splot funkcji.
- Tłumaczenie
 - Dowolny sygnał próbek można zamienić na sumę impulsów $\rightarrow$ ciąg funkcji
 - Wartość sygnału w n-momencie jest to suma po k próbki $u(k)$ i próbki sygnału $h(n-k)$ pod wpływem delty Kroneckera (odpowiedź impulsowa, np. drganie)
 - Dzięki temu mamy odpowiedź układu na dowolne pobudzenie

$$\mathcal{R} \in \mathcal{P} \Rightarrow y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) u(n-k) \\ + \infty \quad \text{dla } u(n)=0, n < 0$$

- suma jest od 0, bo od ujemnych układ musi mieć wartości zerowe
- granicą sumy powinno być n, żeby nie sięgać do przeszłości (ujemny argument dla u)

$$y(n) = \sum_{k=0}^n u(k) h(n-k) = \sum_{k=0}^n h(k) u(n-k) \\ = h(n) * u(n)$$

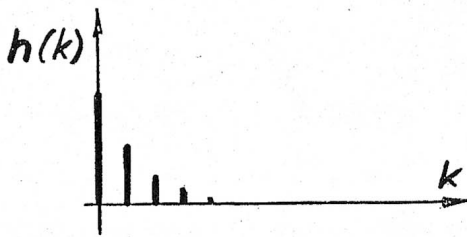
- granica sumy mogłaby być w $-\infty$, ale byłoby niepotrzebne mnożenie razy 0
- gdy do przeszłości nie mamy dostępu, wszystko jest wyzerowane (analogicznie jak inicjalizacja zmiennych domyślną wartością 0)

Jak należy interpretować splot

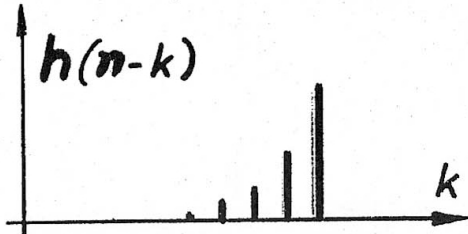
- Suma splotowa w dziedzinie dyskretniej
- Całka splotowa w dziedzinie ciągłej

Graficzna realizacja splotu

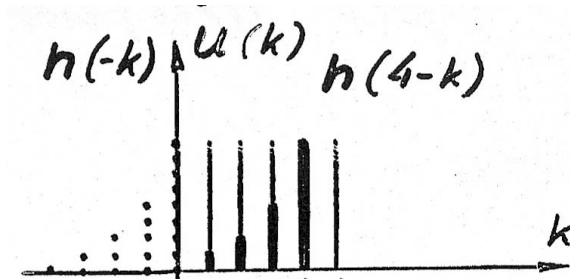
Funkcja $h(k)$



Funkcje $h(k)$, obrócimy, i będziemy przesuwac w prawo czyli $h(n-k)$



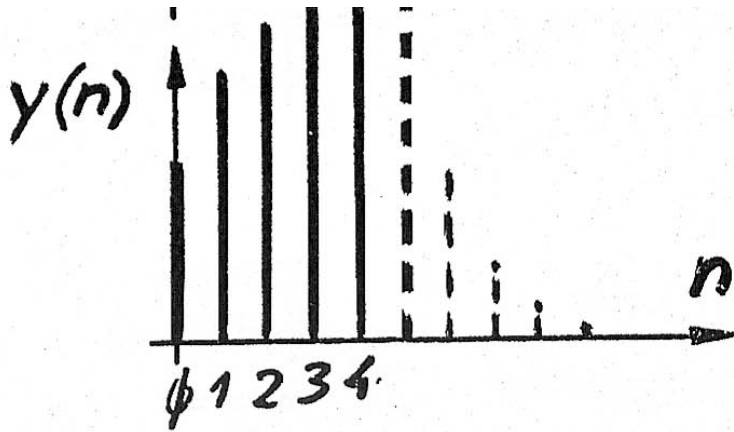
Sygnał $u(k)$ i kreskowany $h(-k)$



Wynik splotu:

- Jak to przebiega:
 - założmy że te kreskowane kreski mają $1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1$
 - przesuwamy iteracyjnie to kreskowane w prawo
 - Po przesunięciu sprawdzamy czy jakaś kreskowana kreska, przecina się z ciągłą, jeśli tak dodajemy jej wartość do wartości wyjściowej. Np.
 - po pierwszym przesunięciu kreska kreskowana o wartości 1, będzie się nakładać z jedną kreską ciągłą, a reszta kreskowanych kresek będzie przed osią. Wyjście będzie równe 1
 - po drugim przesunięciu już dwie kreskowane będą się przecinać (ta z $1/2$ i 1), czyli wyjście będzie równe $3/2$
 - itd.
 - wkońcu dojdziemy do ostatniego impulsu w wejściu, wtedy przynajmniej zgodnie z obrazem wszystkie kreskowane będą się nakładały na impulsy i wartość wyjścia będzie $1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16$
 - po następnym kroku, gdy impuls się skończy na wejściu, jedna kreskowana wypadnie, będzie to ta najdłuższa (czyli 1), więc wartość wyjścia będzie $1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16$
 - itd.
 - podsumowując, przesuwamy takim szablonem (u nas $h(k)$), i wartością wyjścia jest

wspólny mianownik sygnału wejściowego i szablonu



Stabilność $\mathcal{S}$ – Najważniejsza rzecz w sterowaniu cyfrowym

Nasz układ jest stabilny jeżeli spełnia:

Warunek 1:

$$(\Delta) \quad \mathcal{R} \in \mathcal{S} \quad \Leftrightarrow$$

$$\forall u \left(\forall n, |u(n)| \leq M < \infty \Rightarrow \forall n, |y(n)| < \infty \right)$$

- Dla wszystkich pobudzeń u gdy wartość pobudzenia jest mniejsza od pewnej stałej M , to i wyjście jest mniejsze od nieskończoności i równe pewnej stałej

Warunek 2:

$$\mathcal{R} \in \mathcal{L}, \mathcal{AP}, \mathcal{P} \Rightarrow$$

$$(*) \quad \left(\mathcal{R} \in \mathcal{S} \quad \Leftrightarrow \quad \mathcal{L}_1 \triangleq \sum_{k=0}^{\infty} |h(k)| < \infty \right)$$

- Jeżeli maksymalna suma $h(k)$ [Za średnie h przyjmujemy normę (w tym przypadku wartość maksymalną) $h(k)$] jest mniejsza od nieskończoności

Przy spełnieniu tych warunków, układ będzie stabilny (jego wyjście zawsze będzie mniejsze od nieskończoności)

$$|y(n)| = |h * u| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |h(k)| |u(n-k)| \leq M \sum_{k=0}^{\infty} |h(k)| = M \cdot \mathcal{L}_1$$

- Jest to taki mały dowodzik, na to że funkcja jest ograniczona
- W ostatniej równości przyjmujemy najgorszy przypadek, czyli maksymalną sumę $h(k)$, czyli naszą normę
- Więcej jeżeli na wejściu nie pojawi się $> \inf$ i norma jest $< \inf$ to maksymalną wartość jaką może osiągnąć wyjście jest jakaś stała (a nie nieskończoność)

Przykład $h(n) = \alpha^n 1(n) \quad (\mathcal{R} \in \mathcal{L}, \mathcal{P}, \mathcal{dP})$

$$b_1 = \sum_{k=0}^{\infty} |\alpha|^k = \frac{1}{1-|\alpha|} \Leftrightarrow |\alpha| < 1$$

- na kserze ucięte ale tam jest coś takiego $1/(1 - |\alpha|)$, bo to jest szereg geometryczny
- a ta funkcja $1(n)$ nosi nazwę jedynki hibsaйда
- okazuje się że jest ograniczona
- krótki joke prowadzącego: taki warunek mają spełniać nasze programy, czyli mają być skończone (kto wie może zapyta, nas informatyków jaki warunek ma spełniać nasz program)

Opis grafowy / blokowy

ELEMENT

BLOK

GRAF

R-NIE

Opóźnienie



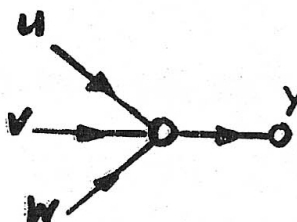
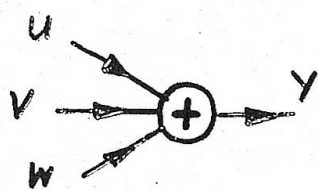
$$y(n) = u(n-1)$$

Opóźnienie wielokrotne



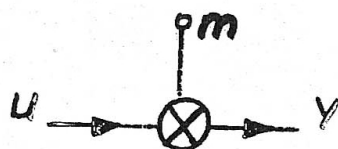
$$y(n) = u(n-k)$$

Sumator



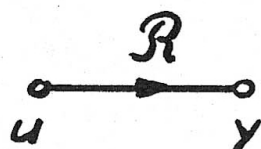
$$y(n) = u + v + w$$

Mnożnik



$$y(n) = m u(n)$$

Układ



$$y(n) = R u(n)$$

- opóźnienie – opóźnia o 1 sygnał wejściowy

Równania stanu

$$\mathcal{R} \quad \begin{cases} x(n+1) = f(x(n), u(n), w(n)) \\ y(n) = g(x(n), u(n), v(n)) \end{cases}$$

- Te podwojne x, tak mają być, oznaczają że te zmienne są wektorami
- Pierwszy wzór to równanie dynamiki w dziedzinie dyskretnej
- f
 - musi być surjekcją – cała dziedzina musi być przetworzona
 - jest to przekształcenie, każde dwa punkty muszą być połączone
- Reakcja nie jest związana tylko z naszym działaniem, nie mamy żadnego wpływu na $u(n)$, $w(n)$ i $v(n)$
- $x(n)$ – to serce układu (uporządkowany wektor przejść)
- $v(n)$ – to błędy
- Układ dynamiczny ma dynamikę (a masło ma parę procent masła)
- Dynamika synonimem pamięci

Równanie dynamiki:

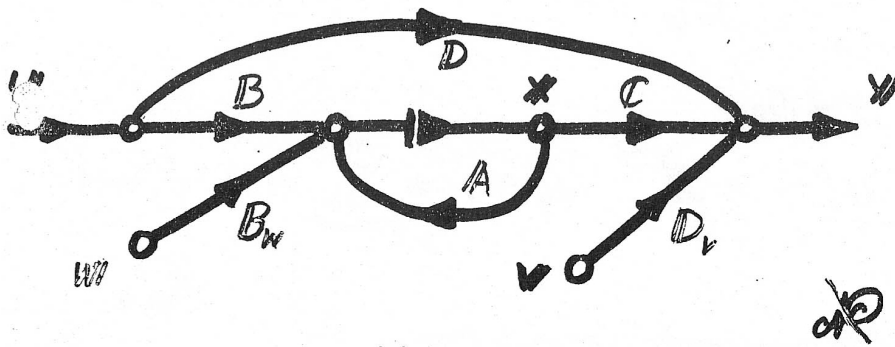
- sygnały bo się zmieniają
- dotyczy układów, systemów, procesów...
- sposób opisu układu
- ma inercję (bezwładność?)

$$\mathcal{R} \in \mathcal{L}, \mathcal{P}, \mathcal{D}$$

$$\begin{cases} x(n+1) = A x(n) + B u(n) + B_w w(n) \\ y(n) = C x(n) + D u(n) + D_w w(n) \end{cases}$$

- Górny wzór
 - A – zestaw wektorów, decyduje o przejściu punktu w następny stan
 - zwana macierzą tranzycji x
 - B – macierz wejścia lub macierz sterowania
 - B_w – macierz oddziaływania zakłóceń
- Dolny wzór
 - C – Macierz obserwacji/ wyjścia
 - D – Macierz zawsze równa zero – w przyrodzie nie istnieje
 - D_w – macierz oddziaływania zakłóceń

- x – reprezentuje przyszły stan
- Niezmiennicze są A, B, C, D - nie wszystko jest niezmiennicze, pozostają zakłócenia



Zamiast niezmienniczości mamy teraz stacjonarność:

$$M(n) = M \rightarrow \text{stacjonarność}$$

- Co prawda sygnał się zmienia, jednak nie stany

Układy stochastyczne

(w, v - s. przypadkowe)

Dyskretny proces Gaussa-Markowa

$$x_{n+1} = A_n x_n + B_n w_n$$

$$y_n = C_n x_n + v_n$$

$\{w_n\}, \{v_n\}$ - nieskorelowany stacjonarny
proces stoch. z wart. średnią $= 0$
(biały szum)

Wyznaczanie odpowiedzi

$$x(1) = Ax(\phi) + bu(\phi)$$

$$\begin{aligned} x(2) &= Ax(1) + bu(1) = \\ &= A^2 x(\phi) + Ab u(\phi) + bu(1) \end{aligned}$$

⋮

$$x(n) = A^n x(\phi) + \sum_{k=\phi}^{n-1} A^{n-1-k} bu(k)$$

$$A^0 \equiv I_{N \times N}$$

- Ostatnia linijka $x(n)$
 - Ta część z A^n to część swobodna
 - Suma natomiast reprezentuje iloczyn skalarny
 - Iloczyn skalarny z danymi skalarnymi będącymi współczynnikami macierzy nazywa się Sumą Splotową
 - Równanie różnicowe

$$\begin{aligned} y(n) &= cx(n) + du(n) = \\ &= cA^n x(\phi) + c \sum_{k=\phi}^{n-1} A^{n-1-k} bu(k) + du(n) \end{aligned}$$

- A – macierz fundamentalna, macierz tranzycji stanów / przejścia stanów
 - A^n – macierz ewoluuje po n krokach
- $u(k)$ i $u(n)$ są równe 1 dla skokowej

Odpowiedź impulsowa:

$$[x(\phi) = \phi]$$

$$g(n) = c \sum_{k=\phi}^{n-1} A^{n-1-k} b \delta(k) + d \delta(n)$$

$\nwarrow b_0$

$$g(n) = \begin{cases} b_0 & \text{dla } n = \phi \\ cA^{n-1}b & \text{dla } n = 1, 2, \dots \end{cases}$$

- nastąpiło tutaj przejście funkcji $u \rightarrow$ w delte kroneckera (można było założyć że u jest impulsem kroneckera)

Odpowiedź skokowa:

- założenie, że $u(k)$ i $u(n)$ są równe 1

$$h(n) = c \sum_{k=0}^{n-1} A^{n-1-k} b + d$$

Układy SISO (Single Input Single Output)

$$\begin{aligned} x(n+1) &= A x(n) + b u(n) \\ y(n) &= c x(n) + d u(n) \end{aligned}$$

- u, y – skalary
- b – wektor kolumnowy
- c – wektor wierszowy
- Nie ma szumów

Równanie różnicowe rzędu $N \rightarrow$ N równanie różnicowe 1-rzędu (pozycyjne)

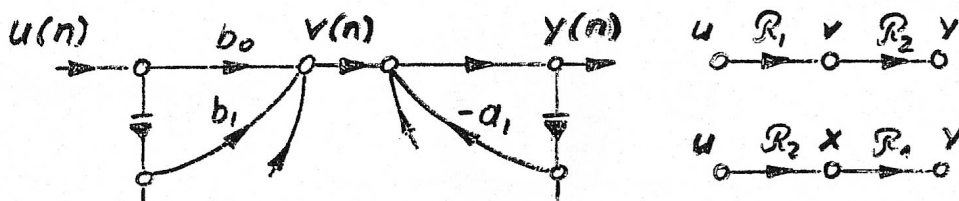
$$y(n) = \underbrace{\sum_{i=0}^N b_i u(n-i)}_{v(n)} - \sum_{i=1}^N a_i y(n-i)$$

- $v(n)$ to jest suma ważona różnych próbek sygnałów wejściowych

$$v(n) = \mathcal{R}_1 u(n) = \sum_{i=0}^N b_i u(n-i)$$

$$y(n) = \mathcal{R}_2 v(n) = v(n) - \sum_{i=1}^N a_i y(n-i)$$

- $\mathcal{R}_1$ – operator, układ, filtr, który działa na u



- Można to zoptymalizować, ponieważ ten sam sygnał jest dwa razy opóźniany
- Pamięta ktoś, jak on to na wykładzie zoptymalizował?

$$x(n) = \mathcal{R}_2 u(n) = u(n) - \sum_{i=1}^N a_i x(n-i)$$

$$y(n) = \mathcal{R}_1 x(n) = \sum_{i=1}^N b_i x(n-i) + b_0 x(n)$$

$$= b_0 u(n) + \sum_{i=1}^N (b_i - b_0 a_i) x(n-i)$$

- kanoniczne (oszczędne)

$$x(n) = \begin{bmatrix} x(n-N) \\ x(n+1-N) \\ \vdots \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} \emptyset & 1 & \emptyset & \dots & \emptyset \\ \emptyset & \emptyset & 1 & \dots & \emptyset \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} \emptyset \\ \emptyset \\ \vdots \end{bmatrix} \quad c = \begin{bmatrix} b_N - b_0 a_N \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix}$$

- $d = [b_0]$
- Macierz A
 - pierwsza kolumna zerowa
 - reszta jednostkowa – tak jest przedstawiana linia opóźniająca
 - ostatni wiersz A
 - ujemne wagi a: $-a_n, -a_{n-1}, \dots, -a_1$
- Macierz C
 - pierwszy wiersz b_n, b_0, a_n , i potem w dół maleje do b_1, b_0, a_1
- p. regulatywna (dunno co to p)

Dyskretne sygnały zdeterminowane

Impuls jednostkowy $\delta_{n,k} = 1 \Leftrightarrow n=k$

$$\delta(nT) = \delta(n) = \delta_{n,0} = 1 \quad n=0$$

- kronecker(nT) – próbki nT, tutaj przeciążenie delty Diracka

Uskok jednostkowy

$$1(nT) = 1(n) = \ell(nT) = 1 \quad n \geq 0$$

- Zaczyna się w zerze i ciągnie do nieskończoności

Sinusoida

unorm. dyskretna puls.

$$u(n) = u_0 \sin(\Omega n + \varphi) \quad \downarrow \quad \Omega = \omega T$$

- u_0 – amplituda sinusoidy
- T – w unormowanej dyskretniej pulsacji okres próbkowania
- gdy samo ω , to jest to zwykła pulsacja (nie unormowana)
- $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$, tutaj T – to okres sinusoidy a nie okres próbkowania

p zespolona: $u(n) = u_0 e^{j\Omega n}$ $\varphi = 0$

- Pulsacja zespolona
- właściwości
 - sygnał dyskretny względem n (n – z dyskretnego zbioru)
 - sygnał ciągły względem unormowanej dyskretniej pulsacji
 - sygnał okresowy względem unormowanej dyskretniej pulsacji

$$e^{j(\Omega + 2\pi)n} = e^{j\Omega n + j2\pi n} = e^{j\Omega n}$$

- Nie wrażliwe na zakłócenia – zwiększony o jakąś wartość argument nie zmienia wartości funkcji

s. okresowy względem n

$$e^{j\Omega n} = e^{j(\Omega n + 2\pi N)} = e^{j\Omega (n + n_0)} \quad \text{o okresie}$$

$$n_0 = \frac{2\pi}{\Omega} N = \frac{2\pi}{\omega T} N = \frac{T}{T} N \quad \tau = \frac{2\pi}{\omega}$$

